

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 2

По дисциплине “Защита информации”

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23

Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук

Ковалев С.В.

Чебоксары, 2026

## 1. Цель работы:

знакомство с классическим криптографическим алгоритмом - алгоритмом шифрования данных при помощи перестановки.

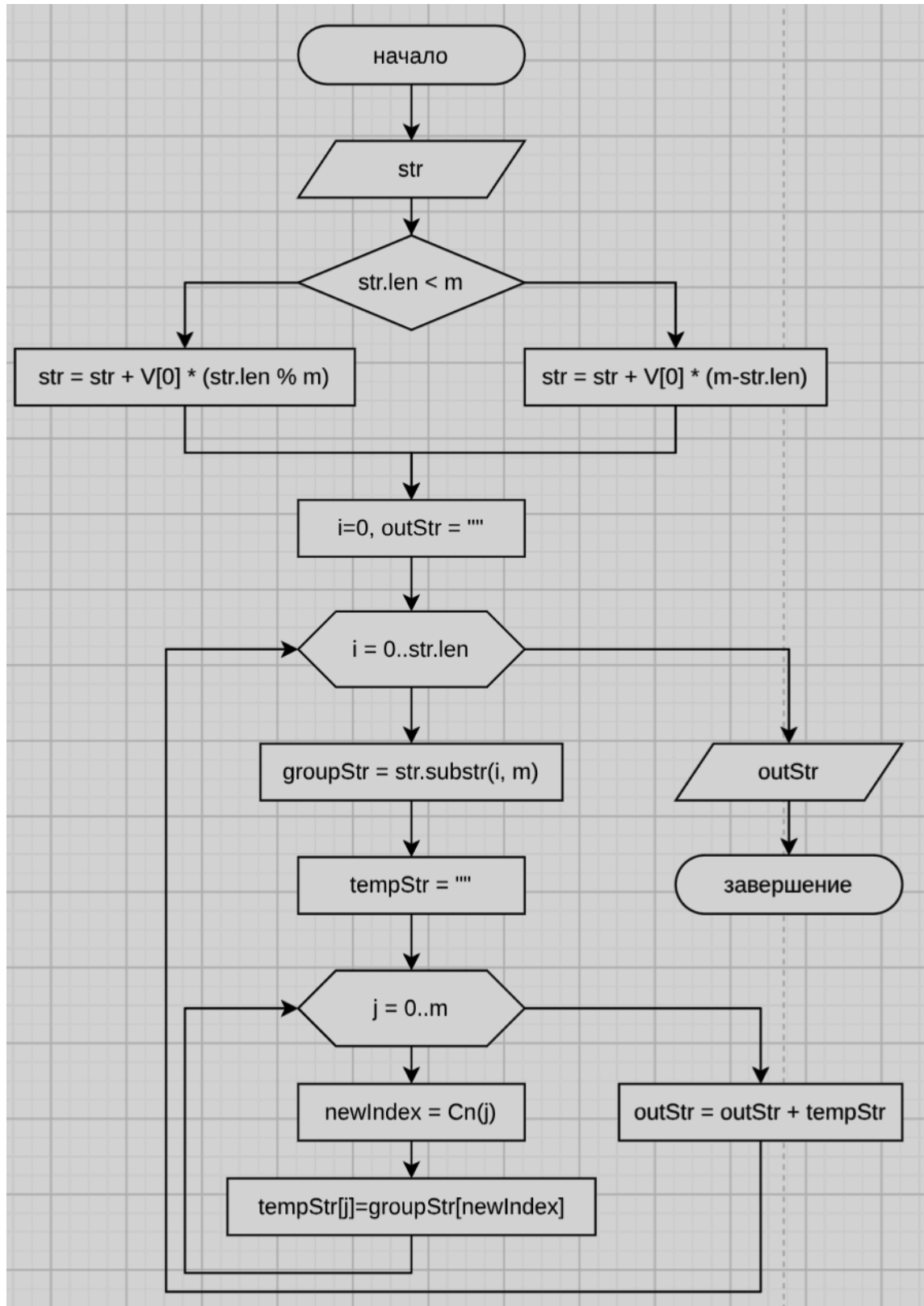
## 2. Индивидуальное задание.

| Задание |                                      |     |
|---------|--------------------------------------|-----|
| № п.п.  | $V$                                  | $m$ |
| 1       | $\{a, б, \dots, я, a, b, \dots, z\}$ | 15  |

### 3. Функция шифрования.

$j = (i + 1) \% \text{strLen};$

### 4. Текст программы, реализующей индивидуальное задание.



<https://github.com/kukirmash/labs/tree/main/7sem/ZI/lab2>

```
#include "stdio.h"
```

```
#include "time.h"
```

```
#include <string>
```

```
#include <map>
```

```
#define ALPHABET_SIZE 59
```

```
#define M 15
```

```
#define MAX_LEN 14
```

```
#define TESTS_COUNT 10
```

```
static const wchar_t alphabet[ALPHABET_SIZE] = {
```

```
    L'a', L'b', L'c', L'd', L'e', L'f', L'g', L'h', L'i', L'j',
```

```
    L'k', L'l', L'm', L'n', L'o', L'p', L'q', L'r', L's', L't',
```

```
    L'u', L'v', L'w', L'x', L'y', L'z',
```

```
    L'a', L'б', L'в', L'г', L'д', L'е', L'ё', L'ж', L'з', L'и',
```

```
    L'й', L'к', L'л', L'м', L'н', L'о', L'п', L'р', L'с', L'т',
```

```
    L'у', L'ф', L'х', L'ц', L'ч', L'ш', L'щ', L'ъ', L'ы', L'ь', L'э', L'ю', L'я'
```

```
};
```

```
//-----
```

```
std::wstring GenerateRandomString(const wchar_t *alphabet, int alphabetSize,  
int strLen)
```

```
{
```

```
    std::wstring answer = L"";
```

```
    answer.resize(strLen);
```

```
    for (int i = 0; i < strLen; i++)
```

```
    {
```

```

        int randomIndex = rand() % alphabetSize;
        wchar_t randomChar = alphabet[randomIndex];
        answer[i] = randomChar;
    }

    return answer;
}

//-----
void ExpandStrBySymbol(std::wstring &str, const wchar_t sym, int multLen)
{
    int diff = 0;
    if (str.size() < multLen)
    {
        diff = multLen - str.size();
    }
    else
    {
        int remainder = str.size() % multLen;
        diff = multLen - remainder;
    }

    if (diff == 0)
        return;

    std::wstring addStr = std::wstring(diff, sym);
    str = str + addStr;
    str.shrink_to_fit();
}

```

```
//-----  
int CodeFunc(int i, int strLen)  
{  
    return (i + 1) % strLen;  
}
```

```
//-----  
int DecodeFunc(int j, int strLen)  
{  
    return (j - 1 + strLen) % strLen;  
}
```

```
typedef int(*CodeFuncPtr)(int, int);
```

```
//-----  
std::wstring CodeStr(std::wstring inputStr, int groupLen, CodeFuncPtr  
codeFunc)  
{  
    std::wstring outputString = L"";  
  
    for (int i = 0; i < inputStr.size(); i += groupLen)  
    {  
        std::wstring groupStr = inputStr.substr(i, groupLen);  
        std::wstring tempStr = L"";  
        tempStr.resize(groupLen);  
  
        for (int j = 0; j < groupLen; j++)  
        {
```

```

        int newIndex = codeFunc(j, groupLen);
        tempStr[j] = groupStr[newIndex];
    }

    outputString += tempStr;
}

return outputString;
}

//-----
bool Test(std::wstring inputStr, int groupLen, CodeFuncPtr CodeFunc,
CodeFuncPtr DecodeFunc)
{
    std::wstring outputStr = CodeStr(inputStr, groupLen, CodeFunc);

    std::wstring decodeStr = CodeStr(outputStr, groupLen, DecodeFunc);

    bool isEqual = (inputStr == decodeStr);

    const wchar_t *color = isEqual ? L"\033[32m" : L"\033[31m";
    const wchar_t *reset = L"\033[0m";
    const wchar_t *status = isEqual ? L"\033[32mOK\033[0m" :
L"\033[31mError\033[0m";

    fwprintf(stdout, L"%ls%-7ls%ls [%-20ls] [%-20ls] [%-20ls]\n", color, status,
reset, inputStr.c_str(), outputStr.c_str(), decodeStr.c_str());

    return isEqual;
}

```

```

}

//-----

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "");
    srand(time(0));

    int strLen = 0;
    std::wstring inputStr = L"";
    fprintf(stdout, L"%-7ls %-20ls %-20ls %-20ls\n", L"Status", L" InputStr",
L" EncodeStr", L" DecodeStr");
    for (int i = 0; i < TESTS_COUNT; i++)
    {
        strLen = rand() % MAX_LEN + 1;

        inputStr = GenerateRandomString(alphabet, ALPHABET_SIZE, strLen);

        ExpandStrBySymbol(inputStr, alphabet[0], M);

        bool isCorrect = Test(inputStr, M, CodeFunc, DecodeFunc);
    }
}

```

//-----

## **5. Пример открытого текста и соответствующей ему шифрограммы.**

```

> /home/kukirmash/labs/7sem/ZI/lab2/build/lab2
Status   InputStr          EncodeStr          DecodeStr
OK [rqъyaaaaaaaaaaa] [qъyaaaaaaaaaaaar] [rqъyaaaaaaaaaaa]
OK [нічкраaaaaaaaaa] [ічкраaaaaaaaaаан] [нічкраaaaaaaaaa]
OK [хмэтсксржхкшааа] [мэтсксржхкшааах] [хмэтсксржхкшааа]
OK [гюіяaaaaaaaaaaaa] [юіяaaaaaaaaaaaaг] [гюіяaaaaaaaaaaaa]
OK [руаааааааааааааа] [уааааааааааааар] [руаааааааааааааа]
OK [пһоъqfiаааааааааа] [һоъqfiаааааааааан] [пһоъqfiаааааааааа]
OK [идскхуужсюбааааа] [дскхуужсюбаааааи] [идскхуужсюбааааа]
OK [ыбдугпбкааааааааа] [бдугпбкааааааааы] [ыбдугпбкааааааааа]
OK [фдрягааааааааааааа] [дрягааааааааааааф] [фдрягааааааааааааа]
OK [татусхјqlааааааааа] [атусхјqlааааааааат] [татусхјqlааааааааа]

```

## 6. Выводы по работе.

В ходе данной работы был изучен метод шифрования данных методом перестановки. Также были получены практические навыки использования данного метода.